练习题-定积分定义及含定积分的极限-解答

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \quad \text{（定积分定义）}$$

用定积分定义求“无穷和或无穷积”数列的极限，为此将区间 $[a,b]$ 作 n 等分，这样，分点为 $x_i = a + \dfrac{i(b-a)}{n}, i = 0,1,\cdots,n$，小区间长度为 $\Delta x_i = \dfrac{b-a}{n}$，如果取 $\xi_i = x_i$（为小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 端点），那么有公式

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(a+\frac{i(b-a)}{n})\frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1} f(a+\frac{i(b-a)}{n})\frac{b-a}{n}$$

特别地，有

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\frac{i}{n})\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1} f(\frac{i}{n})\frac{1}{n}$$

如果取 $\xi_i = \dfrac{x_{i-1}+x_i}{2} = a + \dfrac{(2i-1)(b-a)}{2n}$（为小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 的中点），那么有公式

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(a+\frac{(2i-1)(b-a)}{2n})\frac{b-a}{n}$$

1. 计算下列极限

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\dfrac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\dfrac{n\pi}{n}}\right)$;

解

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\frac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\frac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\frac{n\pi}{n}}\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+\cos\frac{i\pi}{n}}\text{（取}\xi_i = x_i = \frac{i\pi}{n},\text{则}\Delta x_i = \frac{\pi}{n}\Rightarrow [a,b]=[x_0,x_n]=[0,\pi]\text{）}$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos x}\,dx\text{（由}f(x_i)=\sqrt{1+\cos x_i}=\sqrt{1+\cos\frac{i\pi}{n}}\Rightarrow f(x)=\sqrt{1+\cos x}\text{）}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi}\left|\cos\frac{x}{2}\right|dx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\frac{x}{2}d\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\sin\frac{x}{2}\Big|_0^{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n\sqrt{n+1}}+\frac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}}+\cdots+\frac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}}\right)$；

解 （此题需适当放大缩小后用定积分定义和两边夹挤准则）

因为

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+1}}<\frac{1}{n\sqrt{n+1}}+\frac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}}+\cdots+\frac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+\frac{1}{i}}}<\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n}}$$

其中

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=1\cdot\int_0^1\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}$$

由两边夹挤准则知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n\sqrt{n+1}}+\frac{\sqrt{2}}{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}}+\cdots+\frac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n+\frac{1}{n}}}\right)=\frac{2}{3}$$

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i}{\left(n+\sqrt{i}\right)^2}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)$；

解 （此题无法直接用定积分定义，需要用两边夹挤准则）

因为$\frac{i}{\left(n+\sqrt{n}\right)^2}<\frac{i}{\left(n+\sqrt{i}\right)^2}<\frac{i}{n^2}$（要把分母中的$i$去掉使各项同分母），所以

$$\frac{1}{\left(n+\sqrt{n}\right)^2}\sum_{i=1}^{n}i\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)<\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{\left(n+\sqrt{i}\right)^2}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)<\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}i\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)$$

其中

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}i\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}（取\xi_i=x_i=\frac{i}{n},则\Delta x_i=\frac{1}{n}\Rightarrow[a,b]=[x_0,x_n]=[0,1]）$$

$$=\int_0^1 x\ln(1+x)dx\text{（由}f(x_i)=x_l\ln(1+x_i)=\frac{i}{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)\Rightarrow f(x)=x\ln(1+x)\text{）}$$

$$=\int_0^1\ln(1+x)d\left(\frac{x^2}{2}\right)=\frac{x^2}{2}\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}\frac{1}{1+x}dx=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)\right]\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}+\ln 2\right)=\frac{1}{4}$$

及

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(n+\sqrt{n}\right)^2}\sum_{i=1}^{n}i\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{\left(n+\sqrt{n}\right)^2}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}i\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{\left(n+\sqrt{n}\right)^2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}=1\cdot\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{4}$$

由两边夹挤准则知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{\left(n+\sqrt{i}\right)^2}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)=\frac{1}{4}$$

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+\sqrt[3]{n}+100}\sum\limits_{k=1}^{n}\arctan\frac{2k-n}{n}$；

解

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+\sqrt[3]{n}+100}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{2k-n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+\sqrt[3]{n}+100}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{2k-n}{n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{2k-n}{n}\cdot\frac{2}{n}\text{（取}\xi_k=x_k=\frac{2k-n}{n},\text{则}\Delta x_k=\frac{2}{n}\Rightarrow[a,b]=[x_0,x_n]=[-1,1]\text{）}$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\arctan x dx=0\text{（由}f(x_k)=\arctan x_k=\arctan\frac{2k-n}{n}\Rightarrow f(x)=\arctan x\text{）}$$

或

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+\sqrt[3]{n}+100}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{2k-n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+\sqrt[3]{n}+100}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{2k-n}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\arctan\left(2\cdot\frac{k}{n}-1\right)\cdot\frac{1}{n}\text{（取}\xi_k=x_k=\frac{k}{n},\text{则}\Delta x_k=\frac{1}{n}\Rightarrow[a,b]=[x_0,x_n]=[0,1]\text{）}$$

$$=\int_0^1\arctan(2x-1)dx=0$$

$$\text{（由}f(x_k)=\arctan(2x_k-1)=\arctan\left(2\cdot\frac{k}{n}-1\right)\Rightarrow f(x)=\arctan(2x-1)\text{）}$$

（5）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}(2k-1)\sin\frac{2k-1}{2n}$；

解

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}(2k-1)\sin\frac{2k-1}{2n}=2\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2n}\sin\frac{2k-1}{2n}\cdot\frac{1}{n}$$

（注意到$\xi_k=\frac{2k-1}{2n}$不是小区间$[x_{k-1},x_k]$的端点，这里$x_k=\frac{k}{n}$,则$\Delta x_k=\frac{1}{n}$，ξ_k实际上是小区间$[x_{k-1},x_k]$的中点，由$x_k=\frac{k}{n}\Rightarrow[a,b]=[x_0,x_n]=[0,1]$）

$$=2\int_0^1 x\sin x dx（由 f(\xi_k)=\xi_k\sin\xi_k=\frac{2k-1}{2n}\sin\frac{2k-1}{2n}\Rightarrow f(x)=x\sin x）$$

$$=-2\int_0^1 xd\cos x=-2x\cos x\Big|_0^1+2\int_0^1\cos xdx=-2\cos 1+2\sin 1$$

（6）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^3+1}+\frac{n^2+2}{n^3+2^3}+\cdots+\frac{n^2+n}{n^3+n^3}\right)$；

解

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^3+1}+\frac{n^2+2}{n^3+2^3}+\cdots+\frac{n^2+n}{n^3+n^3}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n^2+k}{n^3+k^3}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n^2}{n^3+k^3}+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+k^3}$$

对于$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n^2}{n^3+k^3}$，用定积分定义计算，有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n^2}{n^3+k^3}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^3}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{1+x^3}dx=\int_0^1\left(\frac{\frac{1}{3}}{x+1}+\frac{-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}}{x^2-x+1}\right)dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}\ln(x+1)-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right]\Bigg|_0^1=\frac{1}{3}\ln 2+\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

对于$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+k^3}$，用两边夹挤准则，由于

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+n^3}<\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+k^3}<\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3}$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^3}=0$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{2n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{2n^3}=0$$

由两边夹挤准则知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+k^3}=0$$

或

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3+k^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^3}\cdot\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^3}\cdot\frac{1}{n}=0\cdot\int_0^1\frac{1}{1+x^3}dx=0$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^3+1}+\frac{n^2+2}{n^3+2^3}+\cdots+\frac{n^2+n}{n^3+n^3}\right)=\frac{1}{3}\ln 2+\frac{\pi}{3\sqrt{3}}+0=\frac{1}{3}\ln 2+\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

（7）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}$.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)}$

（为“无穷积”数列，通过取对数转化为“无穷和”数列，再用定积分定义）

$$=\lim_{n\to\infty}\mathbf{e}^{\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)}}=\mathbf{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]}$$

$$=\mathbf{e}^{\int_0^1\ln(1+x)dx}=\mathbf{e}^{2\ln 2-1}=\mathbf{e}^{\ln\frac{4}{\mathbf{e}}}=\frac{4}{\mathbf{e}}$$

2. 设螺旋 $r=\theta,0\le\theta\le 2\pi$ 与极轴所围区域的面积为 A，则 $A=$（ ）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3 i^2}{n^3}$； **(B)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3 i^2}{n^2}$； **(C)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{8\pi^3 i^2}{n^3}$； **(D)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{2\pi^3 i^2}{n^3}$.

解 将积分区间 $[0,2\pi]$ 做 n 等分，则分点为 $\theta_i=\frac{2\pi i}{n},i=0,1,\cdots,n$，$\Delta\theta_i=\frac{2\pi}{n}$，这样所围区域被分割成 n 个小曲边扇形，取 $\xi_i=\theta_i$，则每个小曲边扇形的面积近似为以

$r_i=\xi_i=\theta_i=\dfrac{2\pi i}{n}$为半径、以$\Delta\theta_i=\dfrac{2\pi}{n}$为圆心角的小圆扇形面积

$$\frac{1}{2}\xi_i^2\Delta\theta_i=\frac{1}{2}\theta_i^2\Delta\theta_i=\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi i}{n}\right)^2\frac{2\pi}{n}$$

由定积分定义得

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\theta^2d\theta=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}\theta_i^2\Delta\theta_i=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi i}{n}\right)^2\frac{2\pi}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3i^2}{n^3}$$

故选**(A)**.

以下是含定积分的极限计算，通常要去积分号，方法主要有四种：（**1**）积出来；（**2**） 求导；（**3**）定积分中值公式；（**4**）两边夹挤准则.

3. 计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\left[\ln\left(1+\dfrac{\ln 2}{\sqrt[3]{x}}\right)+\displaystyle\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt\right]$.

解

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\left[\ln\left(1+\frac{\ln 2}{\sqrt[3]{x}}\right)+\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt\right]=\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\ln\left(1+\frac{\ln 2}{\sqrt[3]{x}}\right)+\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\cdot\frac{\ln 2}{\sqrt[3]{x}}+\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt=\ln 2+\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt$$

由定积分中值定理知

$$\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt=\frac{\sin\xi}{\sqrt{\xi+\cos\xi}}$$

其中$x<\xi<x+1$，所以

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\left[\ln\left(1+\frac{\ln 2}{\sqrt[3]{x}}\right)+\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt\right]=\ln 2+\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\cdot\frac{\sin\xi}{\sqrt{\xi+\cos\xi}}$$

$$=\ln 2+\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{\frac{x}{\xi}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{\cos\xi}{\xi}}}\cdot\frac{\sin\xi}{\sqrt[6]{\xi}}$$

因为$x<\xi<x+1$，所以当$x\to+\infty$ 时$\xi\to+\infty$，且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\xi}=1,\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\cos\xi}{\xi}=0,\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\xi}{\sqrt[6]{\xi}}=0$$

故

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\left[\ln\left(1+\frac{\ln 2}{\sqrt[3]{x}}\right)+\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt\right]=\ln 2+1\cdot 1\cdot 0=\ln 2$$

4. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-2t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}dt$.

解 由定积分中值定理知

$$\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-2t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}dt=\frac{(1-2\xi)^{\frac{1}{\xi}}}{\xi^2}[x-\ln(1+x)]$$

其中 $\ln(1+x)<\xi<x$ ，注意到 $x\to 0$ 时 $\xi\to 0$，所以

$$\lim_{x\to 0}\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-2t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}dt=\lim_{x\to 0}(1-2\xi)^{\frac{1}{\xi}}\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{\xi^2}$$

其中

$$\lim_{x\to 0}(1-2\xi)^{\frac{1}{\xi}}=\lim_{x\to 0}\left[(1-2\xi)^{\frac{1}{-2\xi}}\right]^{-2}=\mathbf{e}^{-2}$$

对于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{\xi^2}$，因为

$$\frac{\ln(1+x)}{x}<\frac{\xi}{x}<1\ (x>0)\text{或}1<\frac{\xi}{x}<\frac{\ln(1+x)}{x}\ (x<0)$$

而 $\lim\limits_{x\to 0}1=1,\ \lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，由两边夹挤准则知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\xi}{x}=1$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{\xi^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}\frac{x^2}{\xi^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\xi^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}\cdot 1=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}}{2}=\frac{1}{2}$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\int_{\ln(1+x)}^{x}\frac{(1-2t)^{\frac{1}{t}}}{t^2}dt=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{\xi^2}\lim_{x\to 0}(1-2\xi)^{\frac{1}{\xi}}=\frac{1}{2}\mathbf{e}^{-2}$$

5. 设 $S(x)=\int_0^x|\cos t|dt$，（1）当 n 为正整数，且 $n\pi\le x\le(n+1)\pi$ 时，证明：$2n\le S(x)\le 2(n+1)$；（2）求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}$．

证 （1）当 $n\pi\le x\le(n+1)\pi$ 时，有

$$\int_0^{n\pi}|\cos t|dt\le S(x)=\int_0^x|\cos t|dt\le\int_0^{(n+1)\pi}|\cos t|dt$$

（被积函数 $|\cos t|$ 非负，积分下限相同，所以积分区间长则积分大）

由于 $|\cos t|$ 是周期为 π 的函数，利用公式 $\int_a^{a+nT}f(x)dx=n\int_0^T f(x)dx$ 得

$$\int_0^{n\pi}|\cos t|dt=n\int_0^{\pi}|\cos t|dt=n\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\cos t|dt=2n\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos tdt=2n$$

$$\int_0^{(n+1)\pi}|\cos t|dt=(n+1)\int_0^{\pi}|\cos t|dt=2(n+1)$$

所以

$$2n\le S(x)\le 2(n+1)$$

（2）（注意，此极限不能洛必达法则，事实上

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\cos t|dt}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\left(\int_0^x|\cos t|dt\right)'}{(x)'}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{|\cos x|}{1}$ 不存在，此题需用两边夹挤准则）

由于

$$\frac{2n}{(n+1)\pi}\le\frac{S(x)}{x}\le\frac{2(n+1)}{n\pi}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2(n+1)}{n\pi}=\frac{2}{\pi},\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n}{(n+1)\pi}=\frac{2}{\pi}$，注意到 $x\to+\infty\Leftrightarrow n\to\infty$，由两边夹挤准则知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\cos t|dt}{x}=\frac{2}{\pi}$$

6. （1）证明：当 $0\le t\le 1$ 时，$2t\le 1+\sin\frac{\pi t}{2}\le 2$；（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi t}{2}\right)^n dt\right]^{\frac{1}{n}}$．

证 （1）显然 $1+\sin\frac{\pi t}{2}\le 2$，设 $f(t)=1+\sin\frac{\pi t}{2}-2t$，则

$$f'(t)=\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{2}-2<0,\ 0\le t\le 1$$

所以$f(t)$在区间$0\le t\le 1$上单调减少，故当$0\le t\le 1$时，有

$$f(t)\ge f(1)=0\Rightarrow 2t\le 1+\sin\frac{\pi t}{2}$$

因此，当$0\le t\le 1$时，$2t\le 1+\sin\frac{\pi t}{2}\le 2$.

（2）（极限式中的积分无法算出，需用两边夹挤准则）

由（1）及定积分性质得

$$\frac{2^n}{n+1}=\int_0^1(2t)^n dt\le\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi t}{2}\right)^n dt\le\int_0^1 2^n dt=2^n$$

所以

$$\frac{2}{(n+1)^{\frac{1}{n}}}\le\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi t}{2}\right)^n dt\right]^{\frac{1}{n}}\le 2$$

其中$\lim\limits_{n\to\infty}2=2,\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{(n+1)^{\frac{1}{n}}}=2$（利用公式$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$），由两边夹挤准则知

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi t}{2}\right)^n dt\right]^{\frac{1}{n}}=2$$

7. （1） 证明：当$0\le x\le 1$时，$0\le\ln(1+x)\le x$；（2） 求$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1|\ln x|[\ln(1+x)]^n dx$.

证 （1）由拉格朗日中值定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得

$$0\le\ln(1+x)=\ln(1+x)-\ln 1=\frac{1}{1+\xi}\cdot x\le x$$

得证.

（2）（极限式中的积分无法算出，需用两边夹挤准则）

由（1）知当$0<x\le 1$时，有

$$0\le|\ln x|[\ln(1+x)]^n\le x^n|\ln x|$$

由定积分性质得

$$0\le\int_0^1|\ln x|[\ln(1+x)]^n dx\le\int_0^1 x^n|\ln x|dx$$

其中

$$\int_0^1 x^n|\ln x|dx=-\int_0^1 x^n\ln xdx$$

$$\left(注意,在x=0处被积函数无定义,但\lim_{n\to 0^+}x^n\ln x=0,所以它是定积分不是反常积分\right)$$

$$=-\frac{1}{n+1}\int_0^1\ln xd\left(x^{n+1}\right)=-\frac{1}{n+1}\left[x^{n+1}\ln x\Big|_{0^+}^{1}-\int_0^1 x^{n+1}\cdot\frac{1}{x}dx\right]$$

$$=-\frac{1}{n+1}\left[0-\lim_{x\to 0^+}x^{n+1}\ln x-\int_0^1 x^n dx\right]=-\frac{1}{n+1}\left[-\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^{-n-1}}-\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1\right]$$

$$=-\frac{1}{n+1}\left[-\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{(-n-1)x^{-n-2}}-\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1\right]=-\frac{1}{n+1}\left[\lim_{x\to 0^+}\frac{x^{n+1}}{n+1}-\frac{1}{n+1}\right]$$

$$=-\frac{1}{n+1}\left[0-\frac{1}{n+1}\right]=\frac{1}{(n+1)^2}$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}0=0,\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n|\ln x|dx=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(n+1)^2}=0$，由两边夹挤准则知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1|\ln x|[\ln(1+x)]^n dx=0$$

（注意，此题无法用定积分中值公式，事实上，有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1|\ln x|[\ln(1+x)]^n dx=\lim_{n\to\infty}|\ln\xi_n|[\ln(1+\xi_n)]^n\ (0<\xi_n\le 1)$$

尽管$0\le[\ln(1+\xi_n)]^n\le(\ln 2)^n\to 0$，但$|\ln\xi_n|$可能趋于无穷，无法给出极限）

8. 证明$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=0$（$n$为正整数）.

证 （此题用常规的去积分号方法，例如，积出来，定积分中值定理，求导，两边夹挤定理等，都证明不了，需要用$\varepsilon-N$语言证）

$\forall 0<\varepsilon<1$，有$0<\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon\right)<1$，所以

$$0<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n xdx+\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx<\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)dx+\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}1\cdot dx$$

$$=\sin^n\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\cdot\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)+\varepsilon<\frac{\pi}{2}\cos^n\varepsilon+\varepsilon$$

为使$\dfrac{\pi}{2}\cos^n\varepsilon<\varepsilon$，只需

$$\cos^n\varepsilon<\frac{2\varepsilon}{\pi}\Rightarrow n\ln\cos\varepsilon<\ln\frac{2\varepsilon}{\pi}\Rightarrow n>\frac{\ln\frac{2\varepsilon}{\pi}}{\ln\cos\varepsilon}$$

（注意，$\ln\frac{2\varepsilon}{\pi}<0,\ln\cos\varepsilon<0$）

取$N=\left[\frac{\ln\frac{2\varepsilon}{\pi}}{\ln\cos\varepsilon}\right]+1$，则当$n>N$时，恒有$\frac{\pi}{2}\cos^n\varepsilon<\varepsilon$，于是

$$0<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx<\frac{\pi}{2}\cos^n\varepsilon+\varepsilon<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon$$

由ε的任意性知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=0$$

（$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx$不能直接用定积分中值公式去积分号（因为若用定积分中值公式$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=\frac{\pi}{2}\sin^n\xi_n$，其中$\sin\xi_n$有可能趋于$1$，这样$\sin^n\xi_n$是$1^\infty$型不定式无法计算），与$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx$不同，$\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n xdx$可以用定积分中值公式$\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n xdx=\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\sin^n\xi_n$，这样就可以避免$\sin\xi_n$趋于$1$的情况发生，于是有$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n xdx=\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\lim_{n\to\infty}\sin^n\xi_n=0$，而$\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx<\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}1\cdot dx=\varepsilon$，故$0\le\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx\le\varepsilon$，由$\varepsilon$的任意性知$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=0$）

9. 设$I_n=\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx,n=1,2,\cdots$，（**1**）求极限$\lim_{n\to\infty}nI_n$；（**2**）求极限$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{k}$.

解（**1**）因为

$$I_n+I_{n+1}=\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx+\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}dx=\int_0^1\left(\frac{x^n}{1+x}+\frac{x^{n+1}}{1+x}\right)dx=\int_0^1 x^n dx=\frac{1}{n+1}$$

又

$$I_n=\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx\ge\int_0^1\frac{x^{n+1}}{1+x}dx=I_{n+1}$$

所以

$$2I_{n+1}\le I_n+I_{n+1}=\frac{1}{n+1}\le 2I_n$$

于是

$$\frac{1}{2(n+1)}\le I_n\le\frac{1}{2n}\Rightarrow\frac{n}{2(n+1)}\le nI_n\le\frac{1}{2}$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2(n+1)}=\frac{1}{2}$，由两边夹挤定理知

$$\lim_{n\to\infty}nI_n=\frac{1}{2}$$

（2）因为

$$\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k x^k=\frac{1\cdot\left[1-(-1)^n\right]}{1-(-x)}=\frac{1}{1+x}+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{1+x}$$

积分得

$$\begin{aligned}
&\int_0^1\left(\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k x^k\right)dx=\int_0^1\left[\frac{1}{1+x}+(-1)^{n+1}\frac{x^n}{1+x}\right]dx\\
&\Rightarrow\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\int_0^1 x^k dx=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx+\int_0^1(-1)^{n+1}\frac{x^n}{1+x}dx\\
&\Rightarrow\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(-1)^k}{k+1}=\ln 2+(-1)^{n+1}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx\\
&\Rightarrow\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}=\ln 2+(-1)^{n+1}I_n
\end{aligned}$$

由于

$$\frac{1}{2(n+1)}\le I_n\le\frac{1}{2n}$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2n}=0,\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2(n+1)}=0$，由两边夹挤定理知$\lim\limits_{n\to\infty}I_n=0$，故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}=\ln 2+\lim_{n\to\infty}(-1)^{n+1}I_n=\ln 2+0=\ln 2$$